本次实验得到三点结论。

在合成数据中，资金越大，按原定计划完成买卖越困难。参与率为 10% 时，资金从 100 万元增加到 1 亿元，订单金额完成比例从 100% 降到 69.09%，区间净收益从 8.94% 降到 6.01%。这说明成交量限制会改变实际持仓和投资结果。

在真实数据中，这套动量选股规则在本次持仓区间内的净收益为负，约为 −2.48% 至 −2.40%（10% 参与率）。但有完整执行窗口的订单都在三个交易日的执行窗口内全部成交。也就是说，本样本中“能按计划买卖”和“持仓以后赚钱”给出了不同的答案。

真实实验还表明，大资金下，参与率越低，部分订单需要的交易时间越长。1 亿元时，5%、10%、20% 参与率下，已完成订单平均需要约 19.98、9.74、4.06 个交易分钟。下面先解释实验规则和指标，再分别说明两类数据及其结果。

两类实验都使用 20 个交易日动量选股。

“动量”在这里指一只股票最近 20 个交易日的价格涨幅。计算方法是：

$$\text{动量} = \frac{\text{今天的收盘价}}{\text{20 个交易日前的收盘价}} - 1.$$

例如，一只股票从 10 元涨到 11 元，动量就是 10%；另一只从 10 元跌到 9 元，动量就是 −10%。这个涨幅就是选股时使用的因子分数。我们把当日可以计算动量的股票从高到低排序，选前 10 只，每只分配相同的目标金额。这是本次使用的选股规则，不会因为资金大小或参与率不同而换成另一种因子。

这里的“20 个交易日”不包括休市日。由于公式同时需要今天和 20 个交易日前的价格，必须先积累 21 个有效收盘价。每隔 5 个交易日重新选一次股票，并调整持仓；当天收盘后作出的决定，从下一可执行时段开始买卖，不在已经结束的行情中追补成交。

配置项目	本次设置及含义
股票选择	20 日动量最高的前 10 只；目标金额相同
调仓频率	每 5 个交易日重新计算目标持仓
资金	分别用 100 万、300 万、1,000 万、3,000 万、1 亿元运行
参与率	分别取 5%、10%、20%；限制每个行情区间最多参与多少市场成交量
最长执行时间	从订单首次可执行的交易日起，最多执行 3 个交易日；剩余数量超过期限后停止执行
现金预留	按账户净资产的 99.5% 计算目标持仓金额，预留 0.5%
买卖数量	以 100 股为单位；当天买入的股票，下一交易日才可卖出
费用	买入金额的 0.03%，卖出金额的 0.08%；同一笔订单在同一天的全部成交合计最低收 5 元
价格计算	使用成交区间的平均成交价，不另加入自身大额下单导致的价格变化

表 1 两类实验共同使用的配置；资金、参与率、执行窗口和费用都可以调整

除了这三种参与率，每档资金还运行两组对照：一组不设参与率上限、不计费用；另一组不设参与率上限、计入费用。对照组仍然需要遵守现金和持仓限制。这样可以分别观察费用和成交量限制对整套策略结果的影响。每档资金有 5 组实验，5 档资金合计 25 组；两类数据各运行这 25 组。

每组实验单独运行一个账户，不同资金或参与率的账户之间互不借用现金或成交额度。下面所说的“共同使用”，都是指同一组实验、同一个账户中的订单。

买卖数量先由目标持仓决定，再由成交量和现金决定实际能成交多少。

账户净资产就是剩余现金加上所持股票的当前价值。例如，净资产为 100 万元，选出 10 只股票。预留 0.5% 现金后，每只股票的目标金额为：

$$100 \text{ 万元} \times 99.5\% \div 10 = 99{,}500 \text{ 元}.$$

假设某只股票决策时价格为 10 元，按 100 股为单位向下取整，目标持仓为 9,900 股。如果已经持有 6,000 股，就只需要再买 3,900 股；如果持有超过目标，则卖出多余的部分。因此，新目标不是每次都把目标数量重新买一遍。

市场行情按短时间区间记录。真实数据每个区间是 1 分钟，合成数据每个区间是 5 分钟。程序中常把这种记录叫作 bar；本报告把它直接称为“行情区间”。每个区间记录成交量和成交额：成交量是多少股，成交额是这些成交一共花了多少元。

VWAP 就是按成交量加权的平均成交价。本次直接用同一区间的成交额除以成交量：

$$\text{VWAP（元/股）} = \frac{\text{区间成交额（元）}}{\text{区间成交量（股）}}.$$

例如，某一分钟市场成交 100,000 股、成交额 1,000,000 元，平均成交价就是 10 元/股。回测用这个价格记录该分钟内模拟完成的买卖；成交量为零时不成交。这是区间结束后计算的成交价格，不是决定下单时已经知道的价格。选股和目标持仓只使用作出决定前已经结束的行情。

参与率限制的是同一只股票在同一区间内的合计成交数量。继续以上例子，10% 参与率意味着这一分钟所有订单合计最多成交 10,000 股。假设现金充足，有两笔同股票买单，分别需要 8,000 股和 5,000 股。按程序固定顺序，第一笔成交 8,000 股后，第二笔这一分钟最多只能成交 2,000 股；它剩余的 3,000 股继续等待后续区间。两笔订单不能各自重复使用这一份市场成交额度。

不同股票的买单也要共同使用账户里已有的现金。例如，一分钟开始时现金为 100,000 元，两只股票的成交额度都充足，平均成交价都是 10 元。先成交的买单买入 6,000 股，花费 60,000 元，加上 18 元买入费用，还剩 39,982 元可供后面的买单使用。第二笔原计划买 5,000 股，但只能买 3,900 股：本金 39,000 元、费用 11.70 元，成交后还剩 970.30 元。这样不会让两笔买单都按最初的 100,000 元计算购买力。

同一个行情区间内卖出的所得，到下一个区间才加入可用于买入的预算；这是本次采用的现金使用规则。买入后，现金减少、持股数增加；卖出后，持股数减少、现金增加。每次成交都记录数量、价格和费用，再根据剩余现金与持仓计算账户净资产。

一笔订单当天只成交了一部分，下一交易日继续买卖的是剩余数量，已经成交的部分不会重新下单。如果后来出现新目标，程序先停止旧订单尚未成交的部分，再根据当前实际持仓计算需要增减的数量。

下面的图表主要看三个问题：收益是多少，计划买卖完成多少，需要多久。

指标	计算方法和阅读方式
净资产与净值	净资产 = 剩余现金 + 每只股票持股数 × 当前估值价。净值 = 净资产 / 初始资金；从 1 变成 0.98，表示净资产减少 2%
区间净收益	期末净资产 / 初始资金 −1，包括本次设定的费用。100 万元最后剩 98 万元，净收益为 −2%
订单金额完成比例	每笔订单用下单时参考价格计算金额。已成交股数 × 参考价合计，再除以计划股数 × 参考价合计；买入和卖出金额均按正数加总
交易分钟	从订单开始执行到全部成交，累计本模型允许买卖的行情区间时间；休市、午休和禁止成交的竞价时段不计入
提交至完成时间	从下单到全部成交经过的时钟时间，包含夜间、周末和午休；它与交易分钟的统计不同
最大回撤	净资产相对此前最高值的最大下降比例。例如从此前高点 100 万元跌到 95 万元，回撤为 5%
现金比例	现金 / 净资产。真实数据每分钟记录一次，图中对持仓阶段的这些记录取平均

表 2　先理解指标，再阅读两类实验的图表

订单金额完成比例不是把每笔订单的百分比简单平均。例如，一笔计划买 1,000 股、参考价 10 元的订单，成交 600 股，完成比例是 60%。合并多笔订单时，金额较大的订单占更大权重，避免小订单和大订单被视为同样大小的需求。

完成时间只在已经全部成交的订单上计算，未完成订单另外说明。后文的“90% 分位”表示 90% 的已完成订单所需时间不超过该数值。它与平均值、最长时间一起描述订单需要等多久。

先看合成数据。它用于观察资金扩大后，成交量限制会怎样影响这套规则。

合成数据由程序生成，不是公司股票的历史行情。我们固定随机种子为 42，生成 30 只模拟股票、80 个模拟交易日，每只股票每天有 48 个 5 分钟行情区间，共 115,200 条记录。日期为 2025 年 1 月 2 日至 4 月 23 日，使用模拟工作日日历。所有资金和参与率实验使用同一批数据。

在这批数据上按前述规则选股、下单和成交。图 1 的左图看净收益，右图看计划买卖的订单金额完成比例。

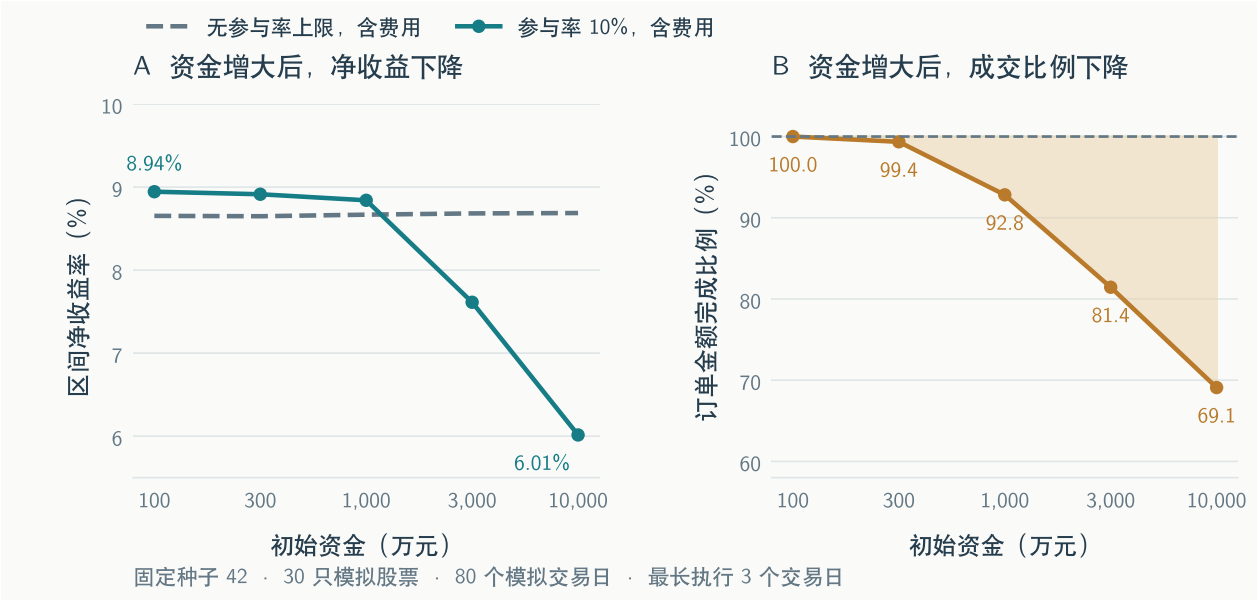


图 1　合成数据：10% 参与率下，资金增加后净收益与订单金额完成比例均下降。

初始资金	区间净收益	订单金额完成比例
100 万元	8.9443%	100.0000%
300 万元	8.9136%	99.3510%
1,000 万元	8.8408%	92.8229%
3,000 万元	7.6125%	81.4444%
1 亿元	6.0142%	69.0932%

表 3 合成实验结果，参与率均为 10%

这组结果说明，三个交易日内能否完成调仓，取决于资金相对于市场成交量有多大。100 万元时计划买卖全部完成；1 亿元时，在 169 笔订单中，有 54 笔到了三个交易日的执行上限仍有剩余数量。按下单参考金额计算，约 30.91% 的需求没有完成。因此，在这批合成行情中，1 亿元、10% 参与率和三个交易日的窗口这一组合，无法完成全部调仓需求。

未成交的买单会使账户没有及时持有想买的股票；未成交的卖单会使原本准备减持的股票继续留在账户中。实际持仓与目标不同，随后价格变化对账户的影响也不同。这解释了为什么同一个因子、同一套组合规则，资金不同会得到不同的收益。

把 1 亿元的参与率从 5% 提高到 20%，订单金额完成比例由 61.17% 提高到 77.06%。在本次合成数据中，允许参与更多市场成交量，确实能在相同执行窗口中完成更多计划买卖。但买卖时点变了，之后的价格也在变化，收益不一定随参与率逐步提高。

再看真实数据。这次使用公司的一分钟股票行情。

样本包含预先确定的 12 只深市股票，实际观测区间为 2026 年 7 月 3 日至 9 月 4 日，共 46 个交易日。原始记录共 133,032 条，对应 552 个股票日，每个股票日有 241 条分钟记录。这些是真实价格、成交量和成交额，没有按后来的收益表现重新挑选股票。

原始数据来自公司 `stock_kdata.bar_1m`。成交量单位为股，成交额单位为元，都是各分钟内的新增数值。时间按北京时间解释，不在午休期间补造行情。09:30 的开盘集合竞价记录单独保留，不参与本次买卖模拟；14:58 至 15:00 的收盘竞价记录只用于持仓估值，不用于成交。因此，132,480 条记录进入回放，其中 1,656 条只更新估值。

前 21 个交易日用于积累动量所需的收盘价。7 月 31 日周五收盘后第一次选出目标股票，8 月 3 日周一开始实际买卖，到 9 月 4 日一共持仓回放 25 个交易日。之后每 5 个交易日再作一次调仓决定。在样本结束前，5 批调仓已经开始执行；最后一批决定在样本末日收盘后产生。

真实实验首先给出的结论是：这套选股规则在该持仓区间内没有取得正收益。以 100 万元为例，不设参与率上限且不计费用，收益为 −2.4112%；计入费用后为 −2.4820%。即使不计费用，账户净资产也下降了，说明费用不是本次亏损的全部来源。



图 2 真实数据：先积累 21 个收盘价，再从 8 月 3 日开始持仓。图示为 1 亿元账户；持仓阶段期末净值低于初始值。

图 2 左图中，净值前段一直为 1，是因为尚未形成第一批持仓，不是策略一直赚亏相抵。开始持仓以后，净值出现下跌和反弹，期末仍低于 1。右图只看开始持仓以后的现金比例：1 亿元时，三种参与率平均留下约 0.59% 至 1.09% 的现金，说明这一阶段账户大部分资金已经转为股票持仓。

如果把前 21 日的全现金阶段也一起平均，现金比例会接近 46%。因此，这个全区间均值主要说明实验包含较长的因子准备期，不能用来判断持仓阶段有近一半资金没买进去。图中选择持仓阶段，是为了直接回答已经开始买卖后的资金使用情况。

扩大资金或改变参与率后，本区间的净收益仍然为负，差别较小。

资金	10% 参与率净收益	最大回撤	订单金额完成比例
100 万元	−2.4820%	5.0488%	88.5430%
300 万元	−2.4787%	5.0475%	88.7047%
1,000 万元	−2.4544%	5.0123%	88.6013%
3,000 万元	−2.4563%	4.9893%	88.6232%
1 亿元	−2.3965%	4.9818%	88.6205%

表 4 真实实验的资金阶梯结果；完成比例的含义接着说明

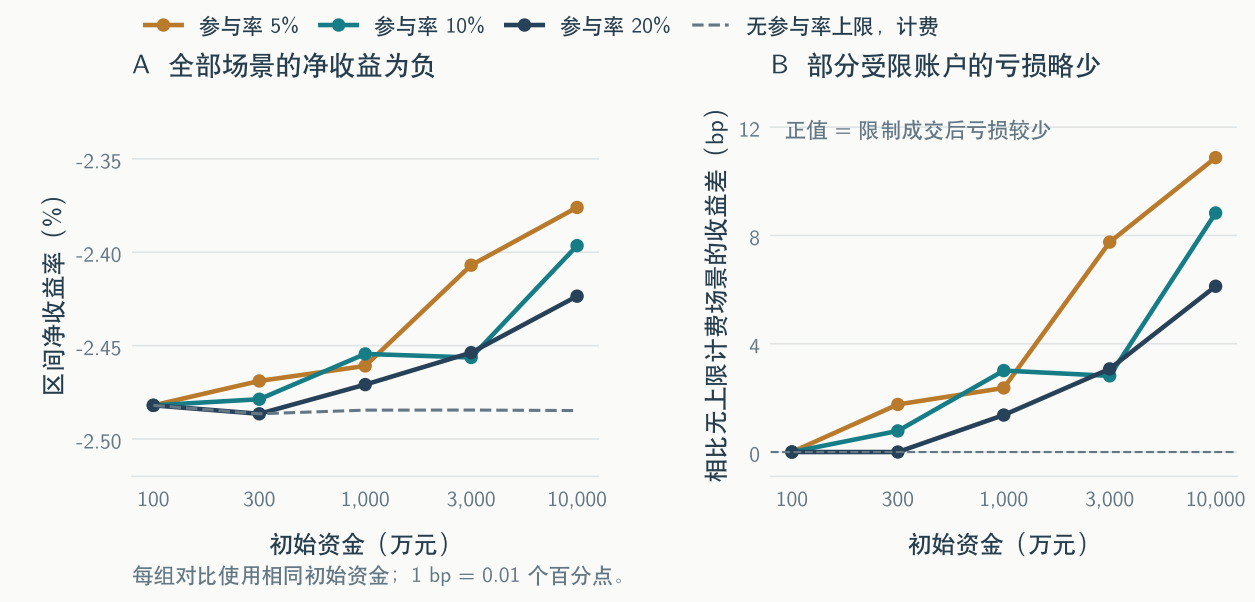


图 3 真实数据：各资金和参与率下均为负收益。右图比较受限账户与同资金、计费且无参与率上限的对照账户；1 个基点等于 0.01 个百分点。

图 3 显示，收益没有随着资金增加而逐步下降。1 亿元时，不设参与率上限的计费对照组为 -2.4848%；5%、10%、20% 参与率分别为约 -2.3760%、-2.3965%、-2.4235%。本次 1 亿元组中，较低参与率的账户亏损略少。这些账户的买卖时间和实际持仓过程不同，收益结果也不同。

这说明，成交快慢会改变实际持仓过程和投资结果。在本次 1 亿元组，提高参与率缩短了成交等待，却没有提高期末净收益。因此，评价参与率需要同时看投资收益和成交时间。下面继续看这些账户是否完成了买卖，以及等待了多久。

订单金额完成比例约为 88.6%，原因是最后一批订单没有后续交易日，而不是已有执行机会的订单买卖不完。

图 4 把全部订单与有完整执行窗口的订单分开。以 1 亿元、10% 参与率为例，一共生成 64 笔订单，其中 53 笔已经开始执行，并且都在三个交易日的上限内全部成交。剩余 11 笔在 9 月 4 日 15:00 才下单，数据也在这个时刻结束，所以尚未开始买卖。按参考金额计，这 11 笔占全部需求约 11.38%。

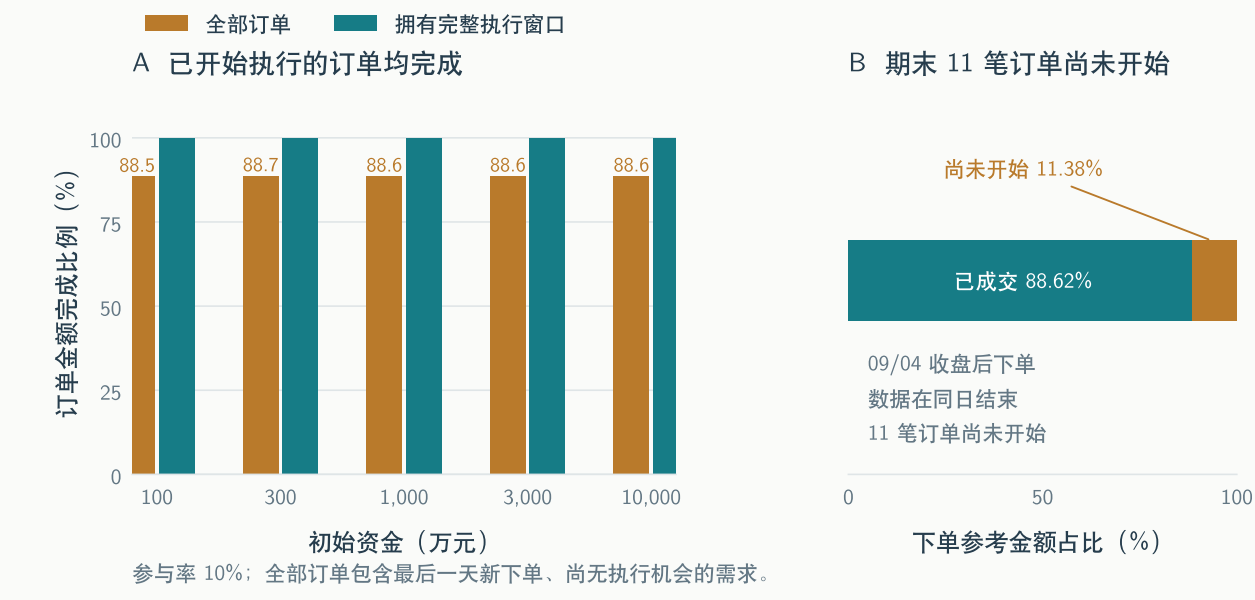


图 4 真实数据：全体订单中约 88.6% 的参考金额已成交；拥有完整执行窗口的订单全部成交。未成交部分均为最后一天收盘才下的订单。

100 万元、10% 参与率也有相同情况：53 笔订单中，44 笔完成，9 笔最后一天收盘新下单、尚未开始执行。所有 25 组真实实验都符合这一情况，有完整执行窗口的订单全部完成。

因此，本次真实数据支持的执行结论是：**已经观察到完整执行过程的买卖，能够在三个交易日内完成**。最后一批订单的完成情况没有观察到，应保留为“尚未开始”，既不把它们算作已成交，也不把它们归因于成交量不足。

虽然已有执行窗口的订单都能完成，大资金、低参与率下仍有部分订单需要等待更久。

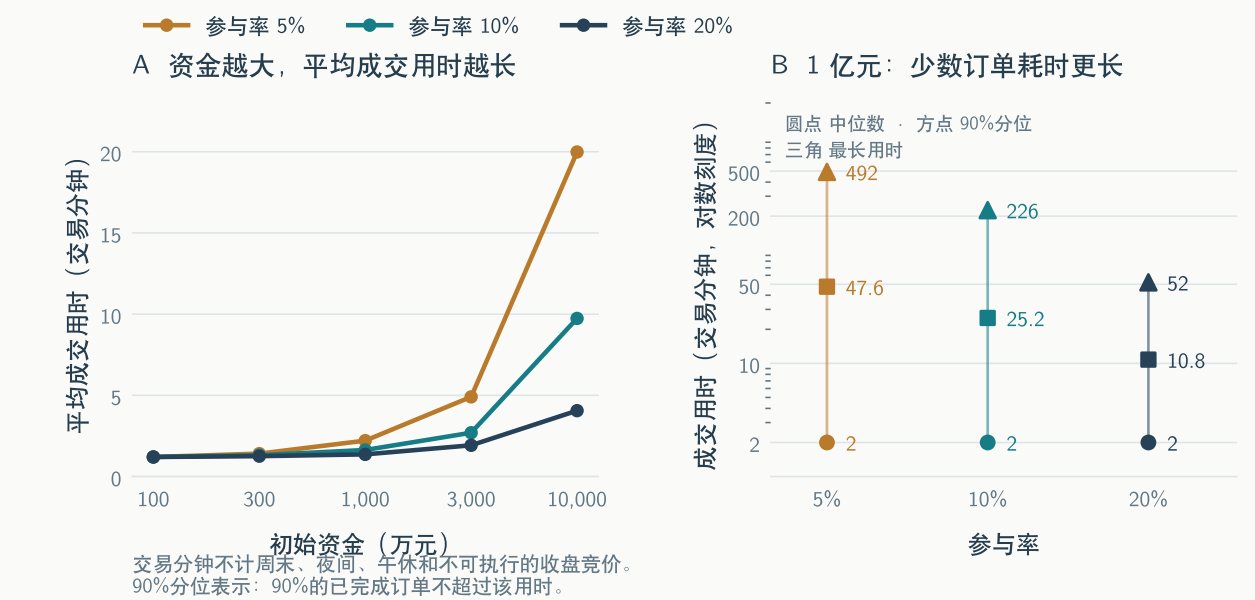


图 5 真实数据：资金增大后，完成买卖平均需要的交易分钟增加。1 亿元账户中，大多数订单较快完成，但少数订单明显更慢。

100 万元、10% 参与率下，44 笔已完成订单平均需要约 1.20 个交易分钟，最长 2 分钟。1 亿元时，三种参与率的时间如下：

参与率	平均交易分钟	中位数	90% 分位	最长交易分钟
5%	19.98	2	47.6	492
10%	9.74	2	25.2	226
20%	4.06	2	10.8	52

表 5　1 亿元账户的 53 笔已完成订单；三种参与率分别统计

三种参与率的中位数都为 2 分钟，表示至少一半订单在两个交易分钟以内完成。但在 5% 参与率下，最长一笔用了 492 个交易分钟，平均值也被这些较慢的订单拉高。提高到 20% 后，最长一笔缩短到 52 分钟。这说明资金扩大以后，执行压力会先集中在部分较难完成的订单上；只看最终是否完成，还看不出它们等了多久。

原来的汇总还记录了“从下单到完成”的时钟时间，平均约为 66 至 68 小时。本次调仓决定都在周五 15:00 作出，最早周一 09:30 才能开始买卖；仅这段周末等待就有 66.5 小时。因此，这个数字不表示市场连续交易了 66 小时。图和表使用剔除休市、午休及本次禁成交时段后的交易分钟，直接比较开始执行后需要多久。

一笔约 995 万元的买单，进一步说明了参与率怎样改变完成时间。

1 亿元账户在 7 月 31 日收盘后，计划买入 000069.SZ 共 5,653,400 股。决策参考价为 1.76 元，计划参考金额为 9,949,984 元，约 995 万元；该参考价用于确定需求金额，之后成交仍按各分钟的 VWAP 计算。三种参与率下，这笔初始需求相同，均从 8 月 3 日 09:30 开始执行。

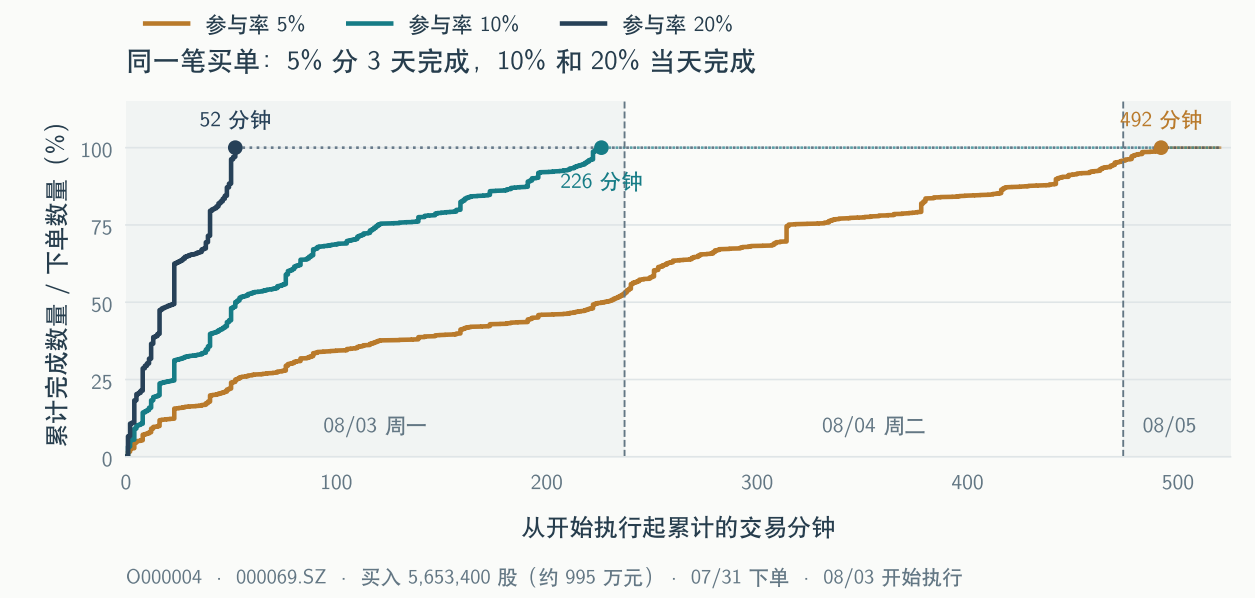


图 6　同一笔买单：5% 参与率分三个交易日完成；10% 与 20% 参与率均在第一天完成。

5% 参与率下，8 月 3 日买到 3,003,500 股；8 月 4 日继续买到 2,413,200 股；8 月 5 日再买到剩余的 236,700 股，于 09:48 全部完成。三日合计正好是原计划的 5,653,400 股。10% 参与率下，第一天 14:46 就完成；20% 参与率下，第一天 10:22 完成。

这个结果说明，**同一个持仓目标可以最终实现，但实现速度不同**。参与率较低时，一笔较大买单要用更多行情区间才能买完，账户也会更晚达到目标持仓。5% 参与率已经用到了窗口第三天；本次它按期完成了，仍然值得在更大资金或其他行情区间继续观察所需时间。

把真实实验的结果合在一起看，可以得到一个清楚的判断：这套规则在该区间内能完成有完整执行窗口的调仓，但持仓投资结果为负；提高参与率主要缩短了部分大订单的完成时间，没有在本区间同时带来更高收益。这些分别是投资结果和执行结果，不能只用一个最终收益数字代替两个问题的答案。

接下来的实验，需要把以下条件补充完整。

首先，在最后一次调仓决定之后继续保留至少三个交易日的行情。这段时间不再产生新的目标，只继续执行和记录账户，观察本次最后一批订单的结果。当前的 88.6% 保留为本次“截至样本结束已经完成多少”的统计；新增观察后，再报告“完整的三个交易日窗口里完成多少”，这样两个问题各有明确答案。

其次，补齐真实交易和持仓收益所需的数据。本次的 100 股单位、次日可卖和费用是明确的演示设置，后续需逐股核对样本期间实际生效的规则、停复牌、ST 状态和涨跌停价。还需要对照官方日收盘，并把分红、送转等公司行动带来的现金和持股变化计入账户；否则，当前按原始价格计算的收益还不是包含这些权益变化的完整持仓回报。

公司分钟价格来自快照汇总，2,450 条回放记录的 VWAP 位于对应快照最高价和最低价之外。本次保留原始量额与价格，没有人为改成完全一致。接下来需进一步核对这些记录和价格口径，才能判断这一执行均价对实际交易的代表程度。此外，本轮没有模拟真实买卖排队，也没有模拟自身大额下单对价格的影响。

再次，用更长区间、更多股票和同股票池的对照组合检验选股结果。真实样本只从 12 只股票中选 10 只，实际持仓回放只有 25 个交易日，选股差异和市场阶段都比较有限。可以先加入同一批股票的等权持有组，回答动量选出的组合是否比平均持有更好；再扩大预先确定的证券池、覆盖上涨和下跌等不同阶段。证券池不能根据后续表现重新挑选。

如果希望说明“当时真的可以按这套规则运行”，还需要按数据实际可获得的时间安排决策。本次公司分钟历史表在次日批量可用，历史记录也可能被更新；本轮按行情发生时间作历史回放，并没有证明这些数据在当时已可供生产系统使用。

最后，由业务使用方确定最低收益、希望完成多少订单，以及最多能等多久，再根据这些要求比较资金规模。当前三项要求都没有设定，本次也没有给出一个资金容量数字。下一阶段先把观察期限、交易规则、收益口径和选股对照补充完整，得到能够回答这些业务问题的实验结果。